

Programátorská dokumentácia

Vytvoril som webovú aplikáciu, ktorá z PID GTFS (<https://pid.cz/en/opendata/>) čerpá dáta o spojeniach pražskej MHD. Konkrétne budem filtrovať dáta o električkových spojoch. Zároveň používam Leaflet javascript knižnicu (<https://leafletjs.com/>), ktorá mi umožňuje vykresliť mapu a ďalej s ňou pracovať. Nižšie sú nasledovné funkcie, ktoré aplikácia obsahuje:

Stránka **Home** umožňuje používateľovi vybrať si ľubovoľnú z trás električiek a následne danú trasu vykreslí na Leaflet mapu.

(<https://www.ms.mff.cuni.cz/~granskye/mhdprague/index.php>)

Stránka **Departures** umožňuje používateľovi vybrať si konkrétny dátum, čas a zastávku. Aplikácia následne na základe zvolených kritérií zobrazí niekoľko nadchádzajúcich spojov električiek.

(https://www.ms.mff.cuni.cz/~granskye/mhdprague/departures_arrivals.php)

Stránka **Quiz** funguje ako kvíz na hádanie električkových liniek. Na stránke sa nachádza tlačidlo "Start", po ktorého stlačení nasleduje vykreslenie náhodnej električkovej trate, pričom používateľ má za cieľ uhádnuť danú linku. Nasleduje niekoľko ďalších obdobných hádaniek. Na konci si používateľ môže, ak získal aspoň 1 bod, zapísať dosiahnuté skóre aj so svojim nickname do tabuľky všetkých výsledkov (leaderboard).

(<https://www.ms.mff.cuni.cz/~granskye/mhdprague/quiz.php>)

Stránka **Leaderboard** obsahuje tabuľku všetkých výsledkov hráčov, ktorí sa zapojili do kvízu. Výsledky sú zoradené zostupne podľa počtu bodov, pri rovnakom počte bodov podľa času strávenom hraním kvízu.

(<https://www.ms.mff.cuni.cz/~granskye/mhdprague/leaderboard.php>)

Východzie súbory

Veľká časť tejto aplikácie tvorí práve práca s dátami. Dáta sú čerpané zo 4 súborov z PID GTFS. Ide o nasledovné súbory:

stops.txt

Súbor obsahuje všetky električkové zastávky Prahy a informácie o nich. Každá zastávka je daná jedinečným *stop_id*. Pre moju aplikáciu sú kľúčové tieto informácie o zastávkach:

stop_id - identifikátor zastávky

stop_name - názov zastávky

stop_lat - zemepisná šírka

stop_lon - zemepisná dĺžka

route_stops.txt

Súbor obsahuje všetky "obyčajné" trasy električiek, ku každej trase sú vypísané všetky jej zastávky a smer jazdy. Každá linka teda bude obsahovať 2 trasy, ktoré sú navzájom opačné. Napr. linka 10, jej obyčajná trasa je "Sídliště Řepy - Sídliště Ďáblice", druhá obyčajná trasa je "Sídliště Ďáblice - Sídliště Řepy". V prvej trase je smer jazdy napr. 0, v druhej je smer jazdy 1.

Zároveň linka 10 môže mať nejaké "neobyčajné" trasy, napr. pri jazde do alebo z vozovne.

stop_times.txt

Súbor obsahuje všetky trasy všetkých električiek. Z tohto súboru sa využíva *trip_id*. Ku každému *trip_id* sú vypísané všetky zastávky, ktorými trasa prechádza a pri každej zastávke je aj čas, kedy električka z danej zastávky odchádza. V tomto súbore je teda možné nájsť všetky trasy napr. linky 10 za celý deň.

trips.txt

Súbor obsahuje všetky trasy každej električky. Zároveň každej trase (*trip_id*) je priradené *service_id*, ktoré určuje, v ktoré dni daný spoj chodí.

Formátovanie dát

Všetky z uvedených súborov sú vo formáte csv. Pomocou pythonu sú potrebné dáta vyfiltrované a z nich sú vytvorené json súbory. Tieto json súbory sú následne posielané na server, kde sa pomocou javascriptu fetchujú a ďalej využívajú.

Python script vytvára nasledujúce 4 json súbory.

stops.json

Ako kľúč obsahuje *stop_id*, ako hodnoty obsahuje *stop_name*, *stop_lat*, *stop_lon*. Tento súbor umožňuje jednoducho, iba pomocou *stop_id*, pristupovať k názvu zastávky a jej polohe, čo je užitočné pri vykresľovaní zástavok na mape.

routes.json

Ako kľúč obsahuje názov linky + jej smer. Ako hodnotu obsahuje zoznam všetkých zastávok, ktoré linka prejde v danom smere aj s informáciami o zastávkach. Tento súbor sa využíva pri vykresľovaní trás liniek, napr. v kvíze.

stop_times.json

Ako kľúč obsahuje *stop_id*, ako hodnotu všetky odchody ľubovoľnej linky z danej zastávky zoradené vzostupne podľa času. Ku každému odchodu je priradené aj *trip_id*, vďaka čomu sa dá určiť o aké číslo električky ide a zároveň podľa nižšie uvedeného súboru *trips.json* aj aká je koncová zastávka. Tento súbor umožňuje nájsť najbližšie odchody z konkrétnej zastávky o nejakom čase.

trips.json

Ako kľúč obsahuje *trip_id*, ako hodnotu všetky zastávky, ktorými trasa vedie a aj konkrétne časy, kedy sa električka na zastávku dostane. Pri hľadaní odchodov zo zastávky tak viem spoločne so súborom *stop_times.json* nájsť konečnú zastávku a zároveň zkonštruovať celú trasu.

Dáta sa spracúvajú jednoduchými prechodmi cez súbor. Súbory obsahujú informácie nielen o linkách električiek, ale aj metra, autobusov a trolejbusov. Pri prechode sa filtrujú iba dáta o električkách, to pomocou regexov, keďže sú známe čísla električiek. Pri prechode sú postupne budované json súbory podľa vyššie uvedených požiadavok.

Logika na serveri

Na serveri sa nachádzajú 3 javascript súbory, ktoré riadia vykresľovanie na mape, kvíz a hľadanie odchodov.

script.js

Tu je riešené vytvorenie, vykreslenie mapy a zobrazenie nejakej z možných trás električiek. Keďže existuje súbor s trasou každej linky (*routes.json*), stačí si vybrať konkrétnu linku. K danej linke sú priradené zastávky danej trasy aj s informáciami o nich. Potom sú už iba tieto informácie použité na vykreslenie krúžkov, ktoré vyjadrujú zastávky, na mape a čiary medzi nimi.

quiz.js

Tu je riešené priebeh kvízu, teda stavy hry, skóre, časovač, náhodné vyberanie električkovej trate až nakoniec zapísanie výsledku.

departures.js

Tu sú riešené odchody električiek zo zastávok. Používateľovi je umožnené vybrať si konkrétnu zastávku, presný čas a deň v týždni. Na základe dát nájde najbližšie odchody z danej zastávky o danom čase a vypíše najbližších 10 spojov. To sa dá jednoducho prechodom cez súbor *stop_times.json*, konkrétne cez hodnotu priradenú danej zastávke. Hodnota priradená danej zastávke je zoznam, ktorý obsahuje časy odchodov električiek z danej zastávky, zoradený podľa týchto časov. Stačí teda prechádzať cez zoznam dokiaľ nenatrafím na čas väčší ako je požadovaný čas, skontrolujem *service_id*, teda, či linka premáva a ak áno, pridám ju do zoznamu odchodov. Takto nájdem najbližších 10.

Zastávku je možné vybrať 2 spôsobmi:

Buď to v lište všetkých zastávok. Každá zastávka obsahuje viac nástupíšť, teda v tomto prípade po vybratí konkrétnej zastávky je zobrazených najbližších 10 odchodov zo všetkých nástupíšť.

Druhý spôsob je kliknutím na ľubovoľnú zastávku priamo v mape. Tu je možnosť vybrať aj konkrétne nástupište, teda sa zobrazí najbližších 10 odchodov z daného nástupišťa.

Zobrazenie funguje až po vybratí času a dňa cestovania.